CS-ALG-201

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Εβδομάδα 10 - Αλγόριθμοι Γράφων: Διάσχιση και Συντομότερες Διαδρομές

Αναπαράσταση γράφων, διάσχιση κατά πλάτος και βάθος, συντομότερες διαδρομές.

Στόχος του υλικού

Να λειτουργεί ως σύντομο, ρεαλιστικό δείγμα ανάγνωσης, σχολιασμού και συζήτησης μέσα στο πρωτότυπο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1

Λίστες και πίνακες γειτνίασης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1

BFS, DFS και δέντρα διάσχισης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.1

Dijkstra, χαλάρωση ακμών και ουρά προτεραιότητας

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1

Bellman-Ford, αρνητικά βάρη και ανίχνευση κύκλων

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2

Λίστες και πίνακες γειτνίασης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2

BFS, DFS και δέντρα διάσχισης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Σημείο σχολιασμού

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει την έννοια «χαλάρωση ακμής» και προσφέρεται για σημείωση ή απορία μέσα στον viewer.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.2

Dijkstra, χαλάρωση ακμών και ουρά προτεραιότητας

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2

Bellman-Ford, αρνητικά βάρη και ανίχνευση κύκλων

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3

Λίστες και πίνακες γειτνίασης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3

BFS, DFS και δέντρα διάσχισης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3

Dijkstra, χαλάρωση ακμών και ουρά προτεραιότητας

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3

Bellman-Ford, αρνητικά βάρη και ανίχνευση κύκλων

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Σημείο σχολιασμού

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει την έννοια «ουρά προτεραιότητας» και προσφέρεται για σημείωση ή απορία μέσα στον viewer.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4

Λίστες και πίνακες γειτνίασης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4

BFS, DFS και δέντρα διάσχισης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.4

Dijkstra, χαλάρωση ακμών και ουρά προτεραιότητας

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.4

Bellman-Ford, αρνητικά βάρη και ανίχνευση κύκλων

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.5

Λίστες και πίνακες γειτνίασης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.5

BFS, DFS και δέντρα διάσχισης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;